Junior Java Backend fejlesztő VII.

Botlik Béla

Adatbáziskezelés (JDBC, JPA)

(A prezentációban felhasználásra kerültek diák a Ruander Oktatóközpont korábbi tananyagából. Szerzők: Béres Gábor, Fehér Róbert, Kis Balázs)

Adatbázis kezelés I.

- Az adatbázis programból való kezelésének lényegi elemei:
  - Az adatbázisban a program által kezelt objektumok tárolását fogjuk végezni.
  - Az adatbázisban, főleg több felhasználós rendszerek esetén, azonnali szinkronizációra van szükség, hogy az egyes tranzakciókat a többi programban is látni, használni lehessen.
  - Az adatbázis elérést egy futó szerver biztosítja, melyhez egyszerre akár több kliens is csatlakozhat.

Adatbázis kezelés II.

- Adatbázis kezelés Java alkalmazáson keresztül:
  - JDBC (Java Database Connectivity)
    - Alacsony szintű elérést biztosító technológia
    - Adatbázis motoronként különböző driverre van szüksége
      - Java applikáció → JDBC API → JDBC Driver Manager → JDBC Driver→ DB Server
    - Natív SQL lekérdezéseket használ
  - JPA (Java Persistence API)
    - JDBC-re épülő, magas szintű objektumrelációs leképezést megvalósító technológia
      - A relációs és az OO adatmodell közötti kétirányú kötést hoz létre
    - Sql kód írása nélkül készíthető el az alkalmazás

JPA - JPQL

- JPA (Java Persistence API) magasszintű objektumrelációs leképezést (ORM → Object Relational Mapping) lehetővé tévő szabvány.
- Kétirányú leképezést biztosít, adatbázis alapján hoz létre objektumokat vagy objektumok alapján adatbázist.
- Lekérdező nyelve a JPQL (Java Persistence Query Language)
- Konkrét megvalósításai:
  - Hibernate, OpenJPA, EclipseLink

Feladat I.

- Írjunk konzolos alkalmazást, melyben az SQL alapok modulban használt dept/emp táblákon hajthatunk végre műveleteket. Ha a dml adatbázis nem áll rendelkezésre, telepítsük a mellékelt script futtatásával (DEPT_EMP_MYSQL.sql).
  - A., Listázzuk ki az összes olyan dolgozót (név, fizetés), akinek a fizetése kevesebb mint a felhasználó által megadott összeg.
  - B., Listázzuk ki az összes olyan dolgozót (név), aki a felhasználó által megadott azonosítójú vezető beosztottja.
  - C., Listázzuk ki az összes olyan dolgozót, aki a számviteli osztályon (ACCOUNTING) dolgozik.
  - D., Kapjon mindenki 10%-os fizetésemelést!

Hálózatkezelés I.

- A hálózatkezelés lehetővé teszi a hálózati összetevők, erőforrások programból történő elérését és kezelését.
- Jellemzői:
  - Szerver – kliens kommunikáció
  - A kommunikáció résztvevői socket-eken keresztül kapcsolódnak a hálózathoz.
  - TCP/UDP alapú hálózati kommunikáció
    - Legfontosabb protokollok: HTTP; FTP; POP; SMTP

Feladat II.

- A., Hallgatózzunk a világhálón! ☺
  - Mit üzen nekünk Charles Dickens és George Bernard Shaw ?!
- B., Kérjük le a ruander.hu oldal tartalmát.
  - Tároljuk adatszerkezetben a tanfolyamok adatait (megnevezés, ár).

Hálózatkezelés II.

- A témakörhöz kapcsolódó hasznos linkek:
  - https://www.javatpoint.com/socket-programming
  - https://www.geeksforgeeks.org/socket-programming-in-java/
  - https://hu.wikipedia.org/wiki/SOAP
  - https://www.soapui.org/docs/soap-and-wsdl/working-with-wsdls/
  - https://www.codejava.net/java-se/ftp/java-ftp-file-upload-tutorial-and-example
  - https://www.javatpoint.com/example-of-sending-email-using-java-mail-api
  - https://www.tutorialspoint.com/javamail_api/javamail_api_checking_emails.htm

XML, JSON

- Az adattovábbítás, illetve a webszervízek adatszolgáltatása tipikusan XML vagy JSON fájlokon keresztül valósul meg.
- Mindkét fájltípus egyszerű szöveges fájl, felépítésük viszont szintaktikai szabályokat követ.
- JSON előnye az XML-hez képest az, hogy tömörebben képes az adatok tárolására, ezáltal kisebb méretű.

Feladat III.

- A., Olvassuk be a mellékelt autokereskedes.xml fájlt. Az adatokat tároljuk adatszerkezetben.
  - Adjunk a listához új objektumot, majd készítsünk belőle új xml fájlt.
- B., Kapcsolódjunk dml adatbázisunkhoz, kérjük le az emp tábla adatait (ename, job, sal), tároljuk adatszerkezetben és készítsünk belőle egy kimeneti json állományt.
  - Használjuk GSON külső könyvtárat.